

지능형 과학실 운영계획서

구분	☐ 공립학교 ☐ 국립학교 ☐ 사립학교		지역규모*	☐ 특별시/광역시 ☐ 시 ☐ 읍/면						
2023년 지능형 과학실 운영계획서										
학교 현황	학교명		학년	1	2	3	4	5	6	전체
	교장명		학급수							
			학생수							
	주 소									
특 성	※ 인근 학교와의 연계 수업 가능성, 첨단과학기술 활용가능한 지역 인프라 현황 등 학교의 주요 특성을 간략하게 기술									
추천기관	경상남도교육청			과학실 수			과학실 ()개 준비실 ()개			
운영교사 (담당자)	성 명			교육경력						
	담당 교과			학교 전화			(지역번호)			
	전자우편			휴대 전화						
운영예산	신규학교 40백만원/ 계속학교 9백만원		예산집행 기간	예산교부일 ~ 2023. 12. 31.			참여인력 (운영교사포함)		명	
교사 연구회	직위	성명		담당업무			담당교과			
관련 법령과 규정을 준수하면서, 「2023년 지능형 과학실 모델학교」 사업운영 및 연수 이수를 성실히 수행하고자 신청서를 제출합니다. 신청서에는 사실과 다른 내용이 포함되지 아니하였으며, 만약 허위사실이나 중대한 오류가 발견될 경우 지원 취소 및 관련 사업의 참여 제한 등의 불이익을 감수하겠음을 서약합니다. 2023년 월 일 학 교 장 : (직인)										

I. 운영 개요

1. 학교 개요

2. 추진 배경 및 필요성

3. 추진 목표

4. 교사연구회 ※ 교수·학습자료 개발, 구축·운영에 실제 참여하는 교사 중심 10인 이내 구성(관리자 제외)

[illegible]

※ 운영계획서 표지의 교사연구회 명단과 동일하게 작성

5. 과학실 환경

과학실(실험실)명	과학실 면적	준비실 면적	최근 과학실 사업 실시 여부	사업 실시한 경우		
				실시년도	지원금액	지원기관
	m ²	m ²				
	m ²	m ²				

6. 추진 일정 ※ 학교별 자체 운영 계획 수립

구분	세부 추진내용	월별 계획										비고
		4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
기획	교사연구회 운영											
구축	공간 구축											
기자재구비	기자재 구비											
수업	수업프로그램 연구.개발											
수업	수업프로그램 시범 적용											
역량강화	컨설팅											
역량강화	워크숍 참여											
성과 확산	공개수업											

※ (신규학교) 컨설팅, 공간 자량 각 1회 이상 필수 / (계속학교) 수업 공개 1회 이상 필수

II. 운영 계획

1. 연차별 계획

구분	연차별 주요 계획 및 실적
1년차	· · · ·
2년차	· · · ·
3년차	· · · ·

※ 신규학교는 3개년 계획으로 작성하며, 계속 학교는 주요 실적 및 계획으로 작성

2. 구축 계획

※ 작성 방법 (계획 기술 시 본 작성 방법은 삭제)

① 신규학교만 작성하며, 선행개발 자료(구축운영 도움자료, 우수사례집 등)를 참고하여 학교 실정에 맞추어 계획 수립

② 첨단과학기술을 활용하며 과학실험 활성화 및 학생의 협력적 문제해결이 가능한 유연한 공간으로 구성

③ 현재 과학실 사진, 희망하는 과학실 도면, 리모델링 구상도, 희망 기자재구비 목록 등을 포함하여 구체적으로 기술

3. 활용방안 및 기대효과

III. 수업자료 연구.개발 계획

1. 수업자료 연구.개발 계획

※ 지능형 과학실 도움자료, 우수사례집 등 선행개발 자료를 기초로 적용·응용

2. 수업 적용 계획(안)

※수업 적용할 교사별로 작성

■ 담당교사 :

과목명	주제 (단원)명	차시	수업 적용 일정	차시명	주요학습내용
과학탐구 실험	첨단과학 탐구	1차시			
		2차시			
		3차시			
		4차시			

■ 담당교사 :

과목명	주제 (단원)명	차시	수업 적용 일정	차시명	주요학습내용
		1차시			
		2차시			
		3차시			
		4차시			

3. 활용방안 및 기대효과

IV. 교원역량 강화 및 성과 공유.확산

※ [서식3] 직무연수 계획과 연계하여 활동할 내용을 간략히 작성

1. 교원역량 강화 방안

※ 교사연구회 운영, 교원연수, 세미나, 자료개발 등 교원역량 강화 계획 간략히 작성

2. 성과 공유.확산 방안

※ 2022년 실시 예정인 공개수업, 홍보 계획 및 3차년도 단계별 계획 등 간략히 작성

V. 운영비 집행 계획

- ※ 2023년 시도교육청별 학교회계 예산편성 기본지침 및 학교회계 기준을 참고하여 편성
 ※ 신규학교의 경우 교육운영비 및 자산취득비(시설비+비품구입비+기타자산취득비)는 예산의 80%이상 편성을 권장하며, 계속학교의 경우 시설비는 편성 불가
 ※ 목그룹, 세목, 원가통계목명 임의로 변경이 불가하며, [참고] 예산 편성 및 집행 기준을 참고하여 작성
 (단위 : 천원)

모델학교 운영비 집행계획					
구분			금액	비율	산출근거
목그룹	세목	원가통계목명			
운영비	일반운영비	일반수용비			사무용품 200천원×2개 = 400천원
운영비	일반운영비	운영수당			전문가활용비(컨설팅) 200천원×5명 = 1,000천원 (단가×수량(인원)=000원 대략적 산출 근거)
운영비	업무추진비	목적업무추진비			회의비 200천원×15회 = 3,000천원 (단가×수량(횟수)=000원 대략적 산출 근거)
자산취득비	시설비	시설비			공사비 15,000천원
자산취득비	비품구입비	비품구입비			센서 5종×5천원×20개 = 500천원 (단가×수량(인원)=000원 대략적 산출 근거)
합 계				100%	
자체 예산 집행계획 ※학교 자체 예산 추가편성 등 매칭 예산 확보한 경우에 작성					
구분			금액	비율	산출근거
목그룹	세목	원가통계목명			
합 계				100%	

[참고] 예산 편성 및 집행 기준

목그룹	세목	원가통계목명	과목해설
운영비	일반운영비	일반수용비	[학교·교사 단위 과제 운영에 소요되는 경비] ○ 사무용품 구입비 ○ 인쇄·복사·인화·슬라이드 제작비 ○ 시설·장비·서비스 임차용역비 (SW, 기자재 대여비)
		운영수당	○ 외부 전문가에게 지급하는 강연 수당, 자문료, 원고료
		기타공공요금	○ 우편·택배요금, 보험료, 수수료
		여비	○ 공무원여비규정에 의한 교원 여비(※숙박비, 교통비 등)
	교육운영비	교육운영비	[학생 교과활동 지원에 소요되는 경비] ○ 학생 교육용 재료·시약·교구 등 소모성 소품 구입비 (※자산성 물품은 비품구입비 목에 편성) ○ 학생 여비(※숙박비, 교통비 등) ○ 학생 대회 출전비
	업무추진비	목적업무추진비	○ 회의 및 행사 등 업무추진을 위한 다과비, 식비
자산취득비	시설비	시설비	○ 자산의 변동을 가져오는 시설 설계비, 공사비, 수선비, 감리비, 시설부대비
	비품구입비	비품구입비	○ 자산의 변동을 가져오는 기자재·물품 구입비 (※ 자산 등록을 하지 않는 일회성 교구는 교육운영비로 편성하여 활용)
	기타자산취득비	기타자산취득비	○ 기타 유·무형 자산 취득비(※소프트웨어 등) (SW, 기자재 구입비)

참고

지능형 과학실 신규학교 운영계획서 (예시)

구분	☒ 공립학교 ☐ 국립학교 ☐ 사립학교		지역규모*	☒ 특별시/광역시 ☐ 시 ☐ 읍/면	
2023년 지능형 과학실 운영계획서					
학교 현황	학교명	창의고등학교		학년	1 2 3 4 5 6 전체
	교장명	김창의		학급수	6 6 6 - - - 18
				학생수	130 130 130 - - - 390
	주 소	경상남도 창원시 강남구 테헤란로7길 22			
	특 성	- 관할 교육청 내 지능형 과학실 모델학교 계속교(한국고, 창의중) - 무한상상실, 고교학점제 연구학교, 과학정보융합교과특성화학교 운영			
추천기관	경상남도교육청		과학실 수	과학실 (4)개 준비실 (2)개	
운영교사 (담당자)	성 명	김한국		교육경력	13년
	담당 교과	과학(생명과학)		학교 전화	02-559-3940
	전자우편	sciedu@kofac.re.kr		휴대 전화	010-1234-5678
운영예산	40백만원	예산집행 기간	예산교부일 ~ 2023. 12. 31.	참여인력 (관리자 포함)	8명
교사 연구회	직위	성명	담당업무	담당교과	
	교사	김한국	실무 총괄	생명과학	
	교사	이과학	수업자료 개발·운영	지구과학	
	교사	박창의	수업자료 개발·운영	물리	
	교사	김재단	수업자료 개발·운영	화학	
	교사	최교육	수업자료 개발·운영	물리	
	교사	정사랑	기획 및 운영	화학	
	교사	오행복	기획 및 운영	통합과학, 과학탐구실험	
관련 법령과 규정을 준수하면서, 「2023년 지능형 과학실 모델학교」 사업운영 및 연수 이수율 성실히 수행하고자 신청서를 제출합니다. 신청서에는 사실과 다른 내용 이 포함되지 아니하였으며, 만약 허위사실이나 중대한 오류가 발견될 경우 지원 취소 및 관련 사업의 참여 제한 등의 불이익을 감수하겠습니다.					
2023년 3월 5일 학 교 장 : 김창의 (학교 직인)					

I. 운영 개요

1. 학교 개요

1-1. 지역적 특성

- 자연 계열 교과 선택하는 학생 수가 부족(물리 I 수강 학생이 9개 반 중 1개 반)
- 학교 위치가 인근 과학관과의 접근성이 떨어지며 다양한 과학 수업을 접할 기회가 적음

1-2. 학생 특성

- 일반 고등학교로 학생들은 실험, 토론 수업 등 다양한 탐구 활동 수업에 대한 경험이 적지만 참여하려는 열정이 있음
- 과학 탐구에 대한 열의가 있지만 탐구할 수 있는 공간이나 조건이 미흡함

1-3. 교사 특성

- 교사들이 전공별(공통, 물리, 화학, 생명)로 구성되어 교과 전문성이 있음
- 교육과정 재구성의 필요성에 대해 인지하고, 실천 의지를 가지고 있음
- 현재 1학년 통합과학, 과학탐구실험을 프로젝트 수업으로 진행하기 위해 교수·학습 자료를 개발하고 있으며, 2023년 1학기에 적용 예정

1-4. 일반 현황

■ 학생 현황

구분	1학년			2학년			3학년			계
	남	여	전체	남	여	전체	남	여	전체	
학생 수	124	105	229	125	106	231	119	109	228	688
학급 수	9			9			9			27

■ 과학 교사 현황

계	공통과학(통합과학)	물리	화학	생명과학	지구과학
7	1	2	2	1	1

■ 시설 현황

- 교육청 지원으로 교직원과 전교생에게 모두 태블릿PC가 지급되어 학교 수업은 물론 과제나 추가 궁금증 해결 등 가정에서도 활용가능함(22.5월부터 배부)
- 선진형 교과교실제 운영에 적합하도록 교과별 특색 있는 교실을 갖추고 있음
- 교과교실 외 무한상상실, 시청각실, 회의실, 진로 활동실, 역사관, 인조 잔디 운동장 등 쾌적하고 다양한 학교 환경을 갖추고 있으며 지능형 과학실과 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대함

2. 추진 배경 및 필요성

2-1. 추진 배경

- 과학기술의 발전과 사회의 급변으로 인해 미래를 선도하는 인재 양성의 요구가 나날이 증가하고 있으며, 디지털 역량을 함양한 과학기술 인재 육성에 대한 관심이 증가함
- 지난 몇 년 간 코로나19로 인해 학생의 학습결손 및 학습격차가 심화됨
- 교내 과학실 노후화로 인한 과학실험 수업의 어려움과 디지털 소양을 함양한 교사 확보가 요구됨

2-2. 필요성

- 노후화된 과학실(실험기기, 준비실 및 수납장 등) 환경을 첨단과학기술 기반의 탐구가 가능한 공간으로 변화 필요
- 여러 과학실, 교과교실 및 복도공간을 활용하여 다양한 형태의 수업 운영 필요
- 온·오프라인 공간을 융합하여 IoT, 디지털 탐구 도구 등 프로젝트 학습과 연구 등 학생의 탐구에 대한 니즈를 반영할 수 있는 과학실 공간 필요

3. 추진 목표

가. 학생 참여형 수업이 이루어지는 과학실 환경조성

- 1) 온라인과 오프라인을 연계한 수업을 운영하기 위한 플랫폼 구축
- 2) 한 공간에서 검색과 토론, 실험, 보고서 작성 등 유연한 활동이 가능한 공간구축
- 3) 첨단과학 수업이 가능하도록 기기 구비 및 활동 프로그램 개발

나. 교사연구회 운영을 통한 미래인재 양성을 위한 교사의 역량 강화

- 1) 교사연구회 운영을 통한 교육과정 재구성으로 이공계 희망 학생 요구 충족
- 2) 교육과정 재구성을 통한 수업으로 과학에 대한 흥미를 높이고 과학에 대한 친밀함을 높여서 이공계 진로에 필요한 과학을 선택하는 학생 수 증가

다. 지능형 과학실 구축을 통한 첨단과학 연계 프로그램 개발 및 적용

- 1) 첨단연계 실험 프로그램을 통하여 과학과 기술의 발전을 이해하고, 과학 수업에 대한 기대 충족
- 2) 동아리 및 특화 프로그램 운영으로 이공계 진로를 희망하는 학생들의 요구 충족

라. 인근 학교와 연결 네트워크 및 지역 거점학교로서 성과확산

- 1) 지능형 과학실에서 인근 초, 중학생을 위한 프로그램 운영
- 2) 인근학교 교사와 연계하여 지능형 과학실을 활용하는 프로그램 개발

4. 교사연구회

소속	성명	직위	담당교과	역할	관련사업 수행실적
창의고등학교	김한국	교사	생명과학	실무 총괄	시도형 지능형 과학실 운영 총괄
창의고등학교	이과학	교사	지구과학	수업자료 개발·운영	
창의고등학교	박창의	교사	통합과학	수업자료 개발·운영	STEAM 선도학교
창의고등학교	김재단	교사	화학	수업자료 개발·운영	학생참여형 과학수업 선도학교
창의고등학교	최교육	교사	물리	수업자료 개발·운영	
창의고등학교	정사랑	교사	화학	기획 및 운영	창의융합형 과학실 모델학교
창의고등학교	오행복	교사	물리	기획 및 운영	

5. 과학실 환경

과학실(실험실)명	과학실 면적	준비실 면적	최근 과학실 사업 실시 여부	사업 실시한 경우		
				실시년도	지원금액	지원기관
과학실1(화학실)	95㎡	27㎡	X	-	-	-
과학실2(물리실)	66㎡	27㎡	○	2021	50백만원	서울시교육청
과학실3(과학실)	95㎡	-	○	2019	30백만원	교육부
과학실4(지구과학실)	66㎡	-	X	-	-	-

※ 과학실1(화학실) 및 과학실4(지구과학실)을 지능형 과학실로 구축 예정

6. 추진 일정

세부 추진내용	월별 계획										
	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
교사연구회 조직 및 운영											
선도학교 방문, 벤치마킹											
공간 설계 및 구축											
기자재 구비											
수업프로그램 연구·개발											
수업프로그램 시범 적용											
컨설팅, 온·오프라인 워크숍 참여											
공간자랑 및 공개수업											

II. 운영 계획

1. 연차별 계획

구분	연차별 주요 계획 및 실적
1년차	· 지능형 과학실 탐구 공간 구축 및 기자재 구비 · 지능형 과학실 운영을 위한 교사연구회 운영 · 첨단과학기술 활용 과학탐구 수업 방향 설정 및 프로그램 계획 · 지역 기관과 연계한 지능형 과학실 활용 프로그램 운영(교사세미나, 학생프로그램 등)
2년차	· 지능형 과학실 탐구 공간 고도화, 추가 기자재 구비 · 지능형 과학실 운영을 위한 교사연구회 운영 · 첨단과학기술 활용 과학탐구 교수·학습자료 개발 및 적용 · 지역 기관과 연계한 지능형 과학실 활용 프로그램 운영(교사세미나, 학생프로그램 등)
3년차	· 지능형 과학실 교수·학습자료 개발 및 적용, 인근 학교로의 확산 · 지능형 과학실 운영을 위한 교사연구회 운영 · 첨단과학기술 활용 과학탐구 교수·학습자료 개발·적용 및 자료집 공개 · 지능형 과학실 ON 활용 온라인 공개수업 및 현장 공개수업 운영

2. 구축계획

2-1. 구축 방향 및 목표

- 배움의 공간조성
 - 과학의 핵심 개념을 일상생활의 문제 상황을 중심으로 학습하고, 실험을 통하여 검증하여 문제해결력을 키우는 공간
 - 일상생활에서 수집된 데이터와 정보를 처리하는 과학적 사고력 향상을 통해 비판적 사고와 창의력을 키우며 토론과 협업을 통한 의사소통 능력을 향상하는 공간
- 융합의 공간조성
 - IoT, AI 등 사회변화를 주도하는 디지털 기술에 대한 적응력 및 응용력을 높이기 위해 누구나 접근 및 활용이 가능한 디지털 공간
 - 노트북, 태블릿PC 등을 통하여 검색이 가능한 검색 공간으로 활용
- 공유 및 소통의 공간조성
 - 과학 수업과 융합수업이 가능하며, 학생들이 토론을 통하여 서로 소통하는 공간
 - 과학 프로젝트 및 탐구활동을 위한 학생들의 협업이나 토론을 위한 공간

2-2. 화학실 및 준비실, 지구과학실 현재 모습

- 화학실과 지구과학실은 나란히 붙어있으며, 물리실 옆에 준비실이 있음
- 화학실과 지구과학실 실험대는 재사용 가능하며, 준비실은 공간이 넓지만 노후화된 보관장과 오래된 기자재로 인하여 교체가 필요함
- 복도는 2.7m의 폭을 가진 긴 공간으로, 전시활동 공간 구축에 적합함

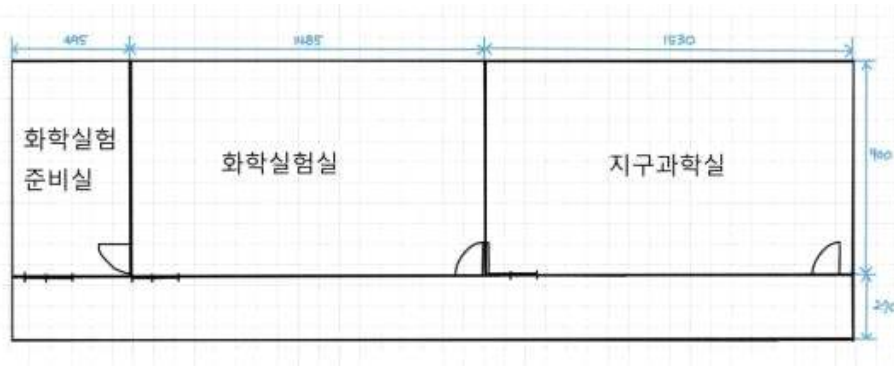


2-3. 과학실 현재 도면

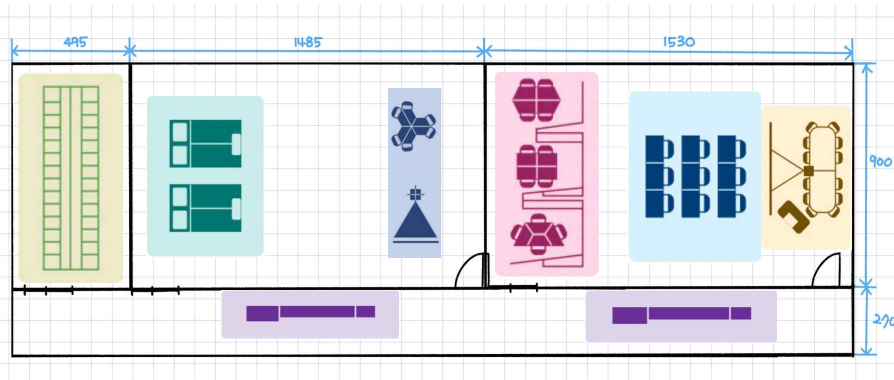


2-4. 본교의 지능형 과학실 구축 계획

■ 지능형 과학실로 구축 예정인 현재 과학실 도면 (단위: cm)



■ 지능형 과학실 도면(선정 후 본 계획을 반영하여 보완 예정)



1) 과학실 출입문은 공간 효율화를 고려하여 교체

- 출입문이 노후화로 교체를 진행 예정이며, 내부를 볼 수 있도록 교체 예정
- 화학실과 지구과학실 간 이동이 자유롭게 구성하며, 두 개 반이 동시에 수업 가능하게 구축 예정
- 화학실험준비실은 준비 영역으로 복도에서 들어가는 화학실을 통해 이동하도록 구축

2) 지구과학실은 발표, 학습, 토론 활동 위주의 공간으로 구성

- (발표 활동) 스마트 TV, 프로젝터(기존 기자재 활용)
- (학습 활동) 가변형 테이블 및 의자, 이동형 칠판, 태블릿PC(기존 기자재 활용)
- (토론 활동) 가변형 테이블 및 의자

3) 화학실은 실험, 창작활동 위주의 공간으로 구성

- (실험 활동) 습식 실험이 가능한 L 테이블, 전통 실험기구, 센서 교구, 화이트보드
- 창작 영역: 흡·배기시설, 3D 프린터 등으로 구성

4) 화학실험준비실은 실험 준비활동 위주의 공간 구성

- (준비 활동) 밀폐시약장(환기시약장), 디지털교구 충전·보관장, 실험기구 보관장 등

5) 복도 공간은 전시 활동 위주의 공간 구성

- (전시 활동) 지구과학실 앞 복도는 평면 전시대 구성, 화학실험실 앞 복도는 창작물 품 전시용 전시보관함 구성

■ 공간구축 방향

- 1) 학생들이 가장 효율적으로 탐구활동을 할 수 있는 동선을 고려하여 구축
- 2) 새로운 공간구축도 좋지만, 기존의 공간을 최대한 활용하여 효율적으로 구축

2-5. 기자재 구비 및 활용방안

기자재	활용방안
스마트 TV(65인치)	학생 개별, 모둠 간 발표 활동 지원
가변형 테이블과 의자(30개)	개별 학습과 더불어 모둠별 토론 등 협업 활동 지원
화이트보드(8개)	모둠 간 발표, 토론을 위한 활동 지원 및 파티션으로 활용
노트북(8대)	기본 8개 모둠으로 가정하여 구비하며, 토론, 검색, 실험 등 다양한 탐구 활동에 적용
실험 테이블(8개)	기본 8개 모둠으로 가정하여 구비하며, 내열성, 불침투성 소재의 상판으로 구비. 학생들의 습식 실험 활동에 적용
3D 프린터(2대)	창작활동에 적용하며, 안전을 위해 흡·배기시설 등 환기시설도 함께 설치
커팅 프린터기(1대)	창작활동에 적용하며, 안전을 위해 흡·배기시설 등 환기시설도 함께 설치
보관함	디지털 탐구 도구 보관을 위한 수납함으로, 과충전 방지 및 분실에 방지하기 위하여 구비

3. 활용방안 및 기대효과

3-1. 활용방안

- 전통 실험, 첨단기자재 활용 실험뿐만 아니라 정보검색, 토의, 창의융합 탐구활동 등 학생의 과학탐구 활성화 및 교사 동아리 운영 등 활용
- 주제탐색 프로젝트를 위한 공간으로 다양한 산출물을 만들어 낼 수 있도록 활용
 - 방과 후 특색사업으로 집중탐구 프로젝트를 운영
- 지역사회에 지능형 과학실을 공개하고 운영 사례 공유 등 창의 융합 교육 확산 거점 공간으로 활용
 - 인근 학교 학생들을 대상으로 참여 프로그램 운영

3-2. 기대효과

- 1학년 통합과학이나 과학탐구실험 수업 시간에 활용하여 과학에 대한 흥미를 높이고, 이에 따라 물리, 화학, 생명과학, 지구과학의 선택이 늘어나며, 이공계 진로 학생 수가 늘어날 것이라고 기대함
- 학생들의 적극적이고 능동적인 수업 참여로 인해 학력 수준이 향상될 것으로 기대됨
- 교육과정에서 요구하는 인재 양성 및 핵심역량 함양이 기대됨

III. 수업자료 연구·개발 계획

1. 수업자료 연구·개발 계획

통합 과학	1-2차시	9월 1주	6. 화학 변화 6-1 산화와 환원	<1차시> 산화와 환원 원리 탐구실험 <2차시> 산화와 환원반응을 이용한 실생활 연계 프로젝트	실험·탐구형
	1-3차시	10월 2주	8. 생태계와 환경 8-2 환경 변화와 인간 생활	<1차시> 지구온난화로 인한 해수면 상승 탐구실험 <2차시> 해수면 상승 원인 알아보기 <3차시> 기후 위기 극복을 위한 해결방안 제시하기	문제해결형 융합형 협동·협력형 문제 해결형
	1~4차시	11월 4주	9. 발전과 신재생 에너지 9-1 전기 에너지의 생산 과 수송	<1차시> 발전기의 원리 탐구 실험 <2차시> 신재생 에너지 탐색 <3~4차시> 우리마을 친환경 도시만들기	실험·탐구형 문제해결형 융합형 협동·협력형 문제 해결형
과학 탐구 실험	1-2차시	9월 1주	II. 생활속의 탐구	<1차시> 에너지의 효율에 대한 이해 <2차시> 지속 가능한 친환경 에너지 학교 설계하기 - 모둠별 협력 활동	미래 세대를 위한 과학 수업 (문제해결융합형)
	1-6차시	10월 3주 ~ 11월 4주	III. 첨단 과학 탐구	<1차시> 생태계와 환경에 대한 이해, 환경 보전의 필요성 공감하기 <2차시> 우리 마을의 문제 찾기, 환경개선 아이디어 찾기 <3~4차시> 앱 인벤터를 활용한 앱 개발 <5~6차시> 앱 디자인 구체화하기	문제해결형 융합형 협동·협력형 문제 해결형
화학 I	1-2차시	9월 4주	IV역동적인 화학반응 1. 산 염기와 중화반응 01 동적 평형	<1차시> 가역반응 실험 - 가역반응의 예를 찾아서 발표 및 공유 <2차시> 가역반응을 이용한 발명품 만들기 - 온도에 따라 색이 달라지는 컵 만들기	미래 세대를 위한 과학 수업 (실험, 탐구형 ICT기반형)
	1-2차시	10월 1주	IV역동적인 화학반응 1. 산 염기와 중화반응 02 산과 염기	<1차시> 실험-산과 염기의 성질 확인 <2차시> 산과 염기의 정의를 찾아서 발표 및 공유하기	미래 세대를 위한 과학 수업 (실험, 탐구형)
	1-2차시	10월 4주	IV역동적인 화학반응 1. 산 염기와 중화반응	<1차시> 실험-산과 염기의 반응 <2차시> 실생활에서 활용되는 산과 염기의	미래 세대를 위한 과학 수업

			04 중화 반응	중화 반응의 예를 찾아서 공유하기	(실험, 탐구형 ICT기반형)
지구 과학 I	1-4차시	10월 4주	II. 대기와 해양 2. 대기와 해양의 상호 작용 04 지구 기후 변화	<1차시> 기후 변화 영향 - 기사 조사 <2차시> 기후 변화 영향 - 기사 분석 <3차시> 한반도 기후 자료 수집 <4차시> 한반도 기후 자료 분석 및 경향성 파악	미래 세대를 위한 과학 수업 (실험, 탐구형 ICT기반형)
	1-2차시	11월 4주	III. 우주 1. 별과 외계 행성계 02. H-R도와 별의 종류	<1차시> 별 목록의 항성들 분류하기 <2차시> 항성들의 물리량 데이터를 바탕으로 H-R도에 표현하고 경향 분석하기	미래 세대를 위한 과학 수업 (실험, 탐구형 ICT기반형)

2. 수업 적용 계획(안)

■ 담당교사 : 김재단

과목명	주제 (단원)명	차시	수업 적용 일정	차시명	주요 학습내용
화학	역동적인 화학 반응	1차시	9월 4주	동적 평형	가역반응 실험 - 가역반응의 예를 찾아서 발표 및 공유
		2차시	9월 4주	동적 평형	가역반응을 이용한 발명품 만들기 - 온도에 따라 색이 달라지는 컵 만들기

■ 담당교사 : 박창의

과목명	주제 (단원)명	차시	수업 적용 일정	차시명	주요 학습내용
과학탐구 실험	첨단과학 탐구 <우리마을 환경 개선을 위한 앱 디자인>	1~2차시	9월 1주	환경에 대한 이해	생태계와 환경에 대한 이해, 환경 보전의 필요성 공 감하기 우리 마을의 문제 찾기, 환경개선 아이디어 찾기
		3~4차시	10월 3주	앱 디자인하기	앱 인벤터를 활용한 앱 디자인하기 환경 문제 개선을 위한 앱 디자인 도화지를 사용하여 2차원으로 구현
		5~6차시	11월 1주	앱 만들기	앱 디자인 구체화하기 앱 인벤터를 사용하여 구현

■ 담당교사 : 박창의

과목명	주제 (단원)명	차시	수업 적용 일정	차시명	주요 학습내용
통합과학	9. 발전과 신재생 에너지 9-1 전기 에너지의 생산과 수송	1차시	11월 4주	발전기의 원리 탐구	발전기의 원리 탐구 전자기유도 발전실험 - 모둠별 협력 활동
		2차시	11월 4주	신재생 에너지 탐색	신재생 에너지 탐색 - 태양광 발전, 풍력 발전 실험 - 신재생 에너지 검색
		3-4차시	12월 1주	우리 마을 친환경 도시 만들기	우리 마을을 친환경 도시로 만들 수 있는 방법 고안하기 발표를 위한 자료 제작 및 발표하기

■ 담당교사 : 이과학

과목명	주제 (단원)명	차시	수업 적용 일정	차시명	주요 학습내용
지구과학	Ⅱ 대기·해양 - 2. 대기와 해양의 상호작용	1~2차시	10월 4주	지구 기후 변화	- 기후 변화 영향 - 기사 조사 - 기후 변화 영향 - 기사 분석
		2~3차시	11월 1주	- 한반도 기후 자료 수집 - 한반도 기후 자료 분석 및 경향성 파악	가역반응을 이용한 발명품 만들기 - 온도에 따라 색이 달라지는 컵 만들기

3. 활용방안 및 기대효과

3-1. 활용방안

- 교과 실험활동, 창의융합 탐구활동, 과학동아리, 방과 후 과학 체험활동 등에 지능형 과학실 활용 수업으로, 다양한 학생 참여형 수업모델 개발이 가능
- 다양한 디지털 탐구 도구 및 공간을 활용하여 학생 참여형 과학 수업모델 개발 및 적용에 활용 가능

3-2. 기대효과

- 과학적 실험 중심 수업, 데이터 중심 수업, 창의융합 수업 등 미래세대를 위한 과학 수업이 학생의 맞춤형 진로 지도에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됨
- 교육과정 재구성으로 인한 수업의 변화와 다양한 과학 기자재의 사용으로 과학에 대한 흥미를 높여서 과학 교과를 선택하는 학생이 많아질 것으로 기대됨 ⇒ 이공계 진로를 희망하는 학생들이 많아질 것으로 기대됨
- 흥미 유발, 도전정신, 성공과 실패에 대한 경험, 미래 과학에 대한 참여를 통한 자신감과 기대감으로 과학에 대한 긍정성 증진이 기대됨

IV. 교원역량 강화 및 성과 공유·확산

1. 교원역량 강화 방안

1-1. 지능형 과학실 운영 관련 자체 연수 및 외부 전문가 특강·컨설팅

- 지능형 과학실에서 활용할 수 있는 교수-학습자료 개발 및 운영에 대한 연수
- 지능형 과학실에서 활용 가능한 첨단기자재 활용에 대한 연수
- 지능형 과학실 관련 외부 전문가 특강 및 컨설팅 (재단 컨설팅 연계)

1-2. 다양한 연수 및 체험 프로그램 운영 지원

■ 자체 연수

- 교사와 학부모 대상 지능형 과학실 관련 자체 연수

■ 외부 연수에 대한 지원

- 인공지능 활용 교수학습 방법 개선 연수
- 첨단 기자재 활용 수업개선, 빅데이터 기반 탐구활동 연수
- 협업적 문제해결능력 향상 빅데이터 기반의 수업 기술 연수

1-3. 전문적 학습공동체(교사연구회) 운영

- 지능형 과학 교실 운영 우수 학교 벤치마킹 및 자체 세미나
- 지능형 과학 교실 운영 우수 학교를 벤치마킹하여 본교의 특징에 맞게 재구성
- 본교에서 첨단과학 연계 탐구실험을 위한 공간구축 방향 논의
- 과학실 실험 중심 수업, 데이터 중심 수업, 미래세대를 위한 과학 교수-학습 자료개발
- 기존 교수학습 자료를 분석하여 지능형 과학실에서의 수업으로 재구성

2. 성과 공유·확산 방안

2-1. (1년차) 지능형 과학실 환경 구축 결과 확산

- 지능형 과학실 활용 수업을 위한 컨설팅 및 교사 연수
- 지능형 과학실 공간구축 의도 및 촬영 영상(혹은 사진) 공개
- 지역사회 과학 인프라를 연결하는 네트워크 구축을 위한 협의체 구성

2-2. (2년차) 지능형 과학실 활용 수업 모형 개발·적용 및 확산

- 교육과정 재구성을 통한 지능형 과학실 활용 수업 본격 적용
- 지능형 과학실을 활용한 수업 전략 개발 및 콘텐츠 확보
- 지능형 과학실 수업프로그램 온·오프라인 공개 수업 운영(연 2회)
- 공개 수업(연1회 이상)과 성과발표회 운영
- 지역사회 과학 인프라 네트워크 구축 및 활용 확산

2-3. (3년차) 지능형 과학실 활용 수업 개선 및 일반화

- 과학실 활용 수업프로그램 개선
- 프로그램 일반화 자료 제작 및 연구 결과 발표
- 지역사회에 확산을 위한 거점 학교 역할 수행(수시)
- 지능형 과학실 수업프로그램 온·오프라인 공개 수업 운영(연 2회)
- 구축된 지역사회 과학 인프라 네트워크 활용과 개선

V. 운영비 집행 계획

(단위 : 천원)

모델학교 운영비 집행계획					
구분			금액	비율	산출근거
목그룹	세목	원가통계목명			
운영비	일반운영비	일반수용비	1,000	2.5%	·SW 연간구독 1,000천원×1개=1,000
운영비	일반운영비	운영수당	600	1.5%	·컨설팅 강사비 200천원×3명 = 600천원
운영비	일반운영비	여비	2,000	5.0%	·여비 200천원×5인×2회=2,000천원
운영비	업무추진비	목적업무추진비	1,600	4.0%	·회의비 200천원×8회 = 1,600천원
자산취득비	시설비	시설비	30,000	75.0%	·공사비 2실×15,000천원
자산취득비	비품구입비	비품구입비	4,800	12.0%	·스마트TV 3,900천원×1개=3,900천원 ·IoT 센서 10천원×3종×30개=900천원
합 계			40,000	100%	
자체 예산 집행계획 ※학교 자체 예산 추가편성 등 매칭 예산 확보한 경우에 작성					
구분			금액	비율	산출근거
목그룹	세목	원가통계목명			
합 계				100%	

□ 지능형 과학실 모델학교 명단

연번	학교급	학교명	담당 교사			비고
			성명	학교전화	전자우편	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

서식

개인정보 이용 동의서

※개인정보이용동의 서명 후 스캔하여 첨부

지능형 과학실 모델학교 운영 참여자의 개인정보 이용 동의서 [참여인력 전원(관리자 포함) 작성]

소속기관	성명	직위	교육경력	개인정보 이용 동의(서명)

1. 본인은 「지능형 과학실 모델학교 운영」 사업과 관련하여 다음 각 호의 정보를 수집·이용하는 것에 동의합니다.

가. 수집·이용목적 : 지능형 과학실 모델학교 운영 관리

나. 수집하는 개인정보의 항목

- 대표자 : 성명
- 운영 교사 : 성명, 소속기관, 부서명, 직위(급), 주소, 교육경력, 담당교과, 교무실 전화번호, 휴대전화번호, 전자우편 주소
- 참여 교사 : 성명, 소속기관, 직위, 담당교과

2. 본인은 본 동의서가 작성된 때로부터 1항의 사용목적이 종료되는 때(참여제한의 경우는 5년)까지 본인의 개인정보를 보유합니다.

위와 같이 개인정보를 수집·활용하는데 동의하십니까?

☐동의함

☐동의하지 않음

3. 본인은 상기 개인정보의 수집에 대하여 거부할 권리를 보유하고 있으며, 동의를 거부하면 참여자 명단에서 제외될 수 있다는 사실을 인지한 상태에서 작성한 것임을 확인합니다.

2023년 월 일

한국과학창의재단 이사장 귀하

참고

개인정보 이용 동의서(예시)

※개인정보이용동의 서명 후 스캔하여 첨부

지능형 과학실 모델학교 운영 참여자의 개인정보 이용 동의서 [참여인력 전원(관리자 포함) 작성]

소속기관	성명	직위	교육경력(년)	개인정보 이용 동의(서명)
창의고등학교	김창의	교장	27	김창의
창의고등학교	유교감	교감	25	유교감
창의고등학교	김한국	교사	13	김한국
창의고등학교	이과학	교사	16	이과학
창의고등학교	박창의	교사	10	박창의
창의고등학교	김재단	교사	4	김재단
창의고등학교	최교육	교사	15	최교육
창의고등학교	정사랑	교사	12	정사랑
창의고등학교	오행복	교사	2	오행복

1. 본인은 「지능형 과학실 모델학교 운영」 사업과 관련하여 다음 각 호의 정보를 수집·이용하는 것에 동의합니다.

가. 수집·이용목적 : 지능형 과학실 모델학교 운영 관리

나. 수집하는 개인정보의 항목

- 대표자 : 성명
- 운영 교사 : 성명, 소속기관, 부서명, 직위(급), 주소, 교육경력, 담당교과, 교무실 전화번호, 휴대전화번호, 전자우편 주소
- 참여 교사 : 성명, 소속기관, 직위, 담당교과

2. 본인은 본 동의서가 작성된 때로부터 1항의 사용목적이 종료되는 때(참여제한의 경우는 5년)까지 본인의 개인정보를 보유합니다.

위와 같이 개인정보를 수집·활용하는데 동의하십니까?

☒동의함

☐동의하지 않음

3. 본인은 상기 개인정보의 수집에 대하여 거부할 권리를 보유하고 있으며, 동의를 거부하면 참여자 명단에서 제외될 수 있다는 사실을 인지한 상태에서 작성한 것임을 확인합니다.

2023년 3월 5일

한국과학창의재단 이사장 귀하

안전보건 확보 의무 이행서약서

교육부·한국과학창의재단이 지원하는 「2023년 지능형 과학실 모델학교」 사업 추진에 있어 관련 종사자의 안전을 확보하기 위해 다음 사항을 이행할 것을 서약합니다.

1. 본교는 「2023년 지능형 과학실 모델학교」 사업 추진에 있어 종사자의 안전을 확보하기 위해 필요한 조치를 다하겠습니다.
2. 안전·보건관계법령상 의무사항을 빠짐없이 이행하겠습니다. 만약 의무사항을 이행하지 않아 중대산업재해가 발생할 경우 그에 따라 발생하는 법적조치, 한국과학창의재단의 불이익 조치에 대해 이의를 제기하지 않겠습니다.
3. 종사자로부터 유해·위험요인에 대한 신고가 접수될 경우 보수·보강 등 개선 작업을 신속하게 조치하고, 한국과학창의재단 및 관계행정기관의 이행명령에 따른 개선사항을 성실히 이행하겠습니다.
4. 안전보건관계법령상 관계자에 대한 정기적인 교육 실시 등으로 안전문화정착에 대한 관계자의 인식 제고를 위해 노력하겠습니다.

「2023년 지능형 과학실 모델학교」 사업을 추진함에 있어 위 명시한 내용을 성실히 이행할 것이며, 만일 이를 이행하지 않을 경우 관련 책임을 질 것을 서약합니다.

년 월 일

주 소 :

기 관 명 :

대 표 자 : (인)

안전보건 확보 의무 이행서약서

교육부·한국과학창의재단이 지원하는 「2023년 지능형 과학실 모델학교」 사업 추진에 있어 관련 종사자의 안전을 확보하기 위해 다음 사항을 이행할 것을 서약합니다.

1. 본교는 「2023년 지능형 과학실 모델학교」 사업 추진에 있어 종사자의 안전을 확보하기 위해 필요한 조치를 다하겠습니다.
2. 안전·보건관계법령상 의무사항을 빠짐없이 이행하겠습니다. 만약 의무사항을 이행하지 않아 중대산업재해가 발생할 경우 그에 따라 발생하는 법적조치, 한국과학창의재단의 불이익 조치에 대해 이의를 제기하지 않겠습니다.
3. 종사자로부터 유해·위험요인에 대한 신고가 접수될 경우 보수·보강 등 개선 작업을 신속하게 조치하고, 한국과학창의재단 및 관계행정기관의 이행명령에 따른 개선사항을 성실히 이행하겠습니다.
4. 안전보건관계법령상 관계자에 대한 정기적인 교육 실시 등으로 안전문화정착에 대한 관계자의 인식 제고를 위해 노력하겠습니다.

「2023년 지능형 과학실 모델학교」 사업을 추진함에 있어 위 명시한 내용을 성실히 이행할 것이며, 만일 이를 이행하지 않을 경우 관련 책임을 질 것을 서약합니다.

2023년 3월 5일

주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로7길 22

기 관 명 : 창의고등학교

대 표 자 : 김창의

(인)

서식 지능형 과학실 직무연수 운영계획서

○ 직무연수 운영 계획(양식)

연번	목적	주요내용
1		
2		

연번	주요 활동	5월	6월	7월	8월	9월	10월	활동시간 (예상)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
합계								30

※ 직무연수의 주요 활동과 일정을 기술하되, 10월까지의 활동 시간 총합이 30시간 이상이 되도록 기재

※ 지능형 과학실 모델학교 교사연구회 활동 시간을 직무연수 이수시간(30시간)으로 인정 예정이며, 이와 관련된 자세한 사항은 모델학교가 선정된 후 별도 안내 예정

※ 재단에서 제공되는 온·오프라인 교육을 수강하는 연수 과정이 아님

참고 지능형 과학실 직무연수 운영계획서(예시)

○ 직무연수 운영 계획

연번	목적	주요 활동
1	교원 역량 강화	- 계속학교 지능형 과학실 구축사례 현장교원 초청 강연 - 계속학교 지능형 과학실 수업사례 현장교원 초청 강연 - 한국과학창의재단 컨설팅(온라인, 현장방문) 참가 - 시도교육청 연계 연수 및 컨설팅 추진 - 타 학교 공개수업 참관 - 권역별 발전 협의체 참여 및 활동 - 지능형 과학실 활용 수업 프로그램 연구 및 개발을 위한 연구모임 운영
2	성과공유 및 확산	- 공개수업 실시(소속 교육청 대상 실시간 온라인 스트리밍) - 공개수업 실시(동영상 촬영 후 온라인 플랫폼에 공유) - 교육부 주최 성과공유회를 통한 성과 확산 - 학교 운영 사례 기반 교내·외 교사 연수실시 - 권역별 협의체 활동 및 토크쇼 참여

연번	주요 활동	5월	6월	7월	8월	9월	10월	활동시간 (예상)
1	공간구축 사례 초청 연수							3
2	수업운영 사례 초청 연수							3
3	시도지원 지능형 과학실 연계 교원 연수 및 컨설팅							6
4	수업 프로그램 연구 및 개발							10
5	수업 개발 자료 공유							5
6	교내·외 공개수업(실시 및 참여)							3
합계								30

서식 **지능형 과학실 직무연수 결과보고서**

- 제출 서류: 직무연수 운영 결과보고서 1부
- 제출 기한: '23. 11. 3.(금) ※ 10월 초 제출 안내 공문 발송 예정
- 제출 방법: 전자문서로 제출(제출처: 한국과학창의재단)

○ 참여연구원

연번	성명	소속	직위	서명
1	홍길동	한국과학창의고등학교	교사	홍길동
2				
3				
4				

※ 운영계획서 1쪽 교사연구회 명단과 동일하게 작성

○ 직무연수 운영 결과보고서 양식

(단위: 시간, %)

연번	주요 활동	계획(A)	결과(B)	세부 활동
1	공간구축 사례 초청 연수	3	3	- 활동 일시, 주요 내용, 활동사진 등
2	수업운영 사례 초청 연수	3	3	
3	연수 및 컨설팅	6	6	
4		...		
5				
6				
합계		30		이수율 $C=(B/A) \times 100$ %

※ 직무연수 이수증은 계획(30시간)의 80%(24시간)를 초과하여 활동한 경우 발급

※ 직무연수 결과보고서는 위의 양식을 활용하여 '23.11.3.(금)까지 제출 예정이며, 이수증은 11월 중 발급 예정